01 지수법칙

$(x^2)^3 \times x^5$을 간단히 하면?

[5.00점*]

① x^{10} ② x^{11} ③ x^{18} ④ x^{25} ⑤ x^{30}

02 단항식의 곱셈과 나눗셈

식 $(-16a^3b^2) \div 4b^3 \times \square = 12a^3b^2$ 이라고 한다. 이 때, □ 안에 알맞은 식은?

[5.00점*]

① $-2b^2$ ② $-3b^3$ ③ $-4b^5$ ④ $-5b^6$ ⑤ $-6b^7$

03 다항식의 덧셈과 뺄셈

다음 세 다항식의 합이 $7x^2+4x-9$일 때, 다항식 A는?

$-3x^2+2x$, A, $2x^2-2x-10$

[5.00점*]

① $-8x^2-4x-19$ ② $-6x^2+4x-19$ ③ $6x^2-4x+19$

④ $6x^2+4x+1$ ⑤ $8x^2+4x+1$

04 다항식의 곱셈과 나눗셈

다음 □ 안에 알맞은 식을 구한 것은?

$\frac{5}{2}xy \times (\square) \div x^2y = 30x^2yz - 25xy^3$

[5.00점*]

① $12x^2yz - 10xy^2$ ② $12x^2yx - 10x^3y^2$

③ $12x^3yz - 10x^2y^3$ ④ $10x^3yz - 6x^2y^2$

⑤ $10x^3yz - 6x^2y^3$

05 일차부등식의 뜻

〈보기〉 중에서 일차부등식인 것만을 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $3+7x \geq 2x$

ㄴ. $-3x \leq -3x+1$

ㄷ. $x(2x-1) < 2x^2+5$

ㄹ. $x^2-3x > 2x+1$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

06 해가 주어진 일차부등식

x에 관한 일차부등식 $(2a+b)x+a-4b > 0$의 해가 $x > -5$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① $a > 0$

② $b < 0$

③ $a+3b > 0$

④ $2a+b > 0$

⑤ 일차부등식 $ax \geq -4b$의 해는 $x \geq 4$

07 수에 대한 일차부등식

그림을 보고 물음에 답하시오.

(1) 밑줄 친 어떤 자연수를 구하기 위한 부등식을 세우시오.

(2) 밑줄 친 어떤 자연수를 구하는 부등식의 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

08 요금에 대한 일차부등식

어느 놀이공원의 하루 이용권과 연간 이용권의 가격은 표와 같다.

성인인 부모님과 청소년 1명, 어린이 2명인 5인 가족이 모두 이 놀이공원을 이용하려 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 부모님 중 한 명은 하루 이용권 구매 시 본인 50% 할인과 동반 2인 30% 할인이 동시에 되는 카드 한 개를 가지고 있다.)

(1) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 구매한다면 최대 얼마를 할인받을 수 있는지 구하시오.

(2) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 최대로 할인받을 때, 일 년 중 며칠 이상 이용하면 연간 이용권 구매가 더 유리한지를 부등식으로 나타내시오.

(3) (2)의 부등식을 풀고, 정확한 소수 표현으로 나타내시오.

(4) 할인 카드를 이용하여 하루 이용권을 최대로 할인받을 때, 일 년 중 며칠 이상 이용하면 연간 이용권 구매가 더 유리한지를 답하시오.

하루 이용권(원)	연간 이용권(원)
성인(명)	$47,000$
	$190,000$
청소년(명)	$40,000$
	$140,000$
어린이(명)	$37,000$

[5.00점*]

09 계수가 분수·소수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} -3x+\frac{1}{2}y=-\frac{3}{2} \\ 2x-0.3y=1.3 \end{cases}$의 해가 (a,b)라 할 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

10 연립방정식의 풀이

x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=8 \\ -x+y=2 \end{cases}$ 의 해를 구하면?

[5.00점*]

① $x=6$, $y=8$ ② $x=5$, $y=7$ ③ $x=4$, $y=6$

④ $x=3$, $y=2$ ⑤ $x=2$, $y=4$

11 일차방정식의 해

미지수가 2개인 일차방정식 $4x-2y=6$의 해는?

[5.00점*]

① $(0,3)$ ② $(1,1)$ ③ $(2,1)$ ④ $(3,2)$ ⑤ $(4,3)$

12 자연수 해의 개수

x와 y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+3y=10$의 해의 개수는?

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

13 해가 주어진 일차방정식

$(-2, 10)$, $(4, 1)$이 x, y에 대한 일차방정식 $ax + 3y = b$의 해일 때, 상수 a, b의 값은?

[5.00점*]

① $a = -9$, $b = 21$ ② $a = -\frac{9}{2}$, $b = -21$

③ $a = \frac{9}{2}$, $b = 21$ ④ $a = 9$, $b = 7$

⑤ $a = 9$, $b = 21$

14 해가 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax + y = 11 \\ 3x - by = 3 \end{cases}$의 해가 $(2, 3)$일 때, $a + b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

15 다항식의 계산과 계수

$3\left(x^2 - 2x - 3\right) - 2\left(4x^2 + ax - 5\right) - x\left(x - 3\right)$을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합이 8이다. 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ -4 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -3

16 식을 간단히 한 후 대입

$x = \frac{8}{7}$, $y = -2$일 때, 식 $2x - \left\{3y + \left(8y^2 - 6xy\right) \div 4y\right\}$의 값을 구하려고 한다. 그 풀이 과정을 서술하시오. [7점]

[5.00점*]

17 문장을 일차방정식으로

다음 문장을 x, y에 관한 일차방정식으로 올바르게 나타낸 것은?

[5.00점*]

① $8x-5y=10500$ ② $5x-8y=10500$

③ $8x+5y=10500$ ④ $5x+8y=10500$

⑤ $5x+5y=10500$

18 문장을 일차방정식으로

〈보기〉의 문장을 x, y에 관한 일차방정식으로 옳은 것은?

[보 기]

초콜릿 80개를 4개씩 x명, 5개씩 y명에게 모두 나누어 주었다.

[5.00점*]

① $4x+5y$ ② $4x+5y<80$ ③ $4x+5y>80$

④ $4x+5y=80$ ⑤ $5y=4x+80$

19 연립방정식 세우기

'300원짜리 사탕 x개와 500원짜리 껌 y개를 합하여 7개가 있고, 그 가격은 3200원이다.'를 x, y에 대한 연립방정식으로 나타내려고 할 때, 필요한 식을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x+y=7$ ㄴ. $x-y=7$

ㄷ. $x+y=3200$ ㄹ. $300x+500y=3200$

ㅁ. $500x+300y=3200$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ

20 정수해 조건의 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 7x+2y=27 \\ mx-y=6 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, a, b는 모두 정수이다. $1<|a|<39$, $b>0$일 때, m이 될 수 있는 값들을 모두 더하면? (단, m은 상수)

[5.00점*]

① -14 ② -12 ③ -7 ④ -5 ⑤ -3